Récapitulatif d'électromagnétisme

P5 - Résumé

I. Champ et énergie électrostatique

$d^3q = \rho(P)\, d^3\tau_P$
Densité de charge

$d^x\vec{E}(M) = \frac{d^xq}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}$
Champ électrostatique

$d^xV(M) = \frac{d^xq}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{PM}$
Potentiel électrostatique

$d^xU_E = \frac{1}{2}V(P)\, d^xq$
Energie électrostatique

$\overrightarrow{f_{\to t}} = q_t\vec{E}(M)$
Force de Coulomb

$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}_M}\, V(M)$

$\oiint_{S_{Gauss}} \vec{E}(M)\cdot d^2S_M = \frac{Q_{Gauss}}{\varepsilon_0}$
Gauss - Forme intégrale

$\mathrm{div}_P\,\vec{E}(P) = \frac{\rho(P)}{\varepsilon_0}$
Gauss - Forme locale

II. Electrostatique des conducteurs

A l'équilibre : $m\vec{a} = q\overrightarrow{E_{int}} = q\left(\overrightarrow{E_{cond}} + \overrightarrow{E_{ext}}\right) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{E_{int}} = 0$ et $V = cst$

$\vec{E}(M) = \frac{\sigma(M)}{\varepsilon_0}\overrightarrow{n_{int\to ext}}$
Théorème de Coulomb

$P = \frac{f_E}{S} = \frac{\sigma^2(M)}{2\varepsilon_0}$
Pression électrostatique

	1 conducteur	2 conducteurs	N conducteurs
Capacité	$Q = CV$	$\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}C_{11} & C_{12}\\C_{21} & C_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}V_1\\V_2\end{pmatrix}$ $C_{ii}=0 \quad C_{ij}<0 \quad C_{ij}=C_{ji}$	$Q_i = \sum_{j=1}^{N} C_{ij}V_j$
Energie	$U_E = \frac{1}{2}CV^2$	$U_E = \frac{1}{2}(C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + 2C_{12}V_1V_2)$	$U_E = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} C_{ij}V_iV_j$

III. Le dipôle électrostatique

$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\overrightarrow{OM}}{OM^3}$

$\vec{p} = q\,\overrightarrow{NP}$
moment dipôlaire

$\vec{\Gamma} = \vec{p}\wedge\vec{E}(M)$
moment du couple

$\vec{f} = \left(\vec{p}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}}\right)\vec{E}(M)$
Résultante des forces

IV. Le champ magnétique

$\overrightarrow{f_{\to t}} = q_t\,\vec{v}\wedge\vec{B}$

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{i=1}^{N} q_i\overrightarrow{v_i}\wedge\frac{\overrightarrow{P_iM}}{P_iM^3}$
Champ magnétique

$\vec{B} = \mathrm{rot}\,\vec{A}$
Potentiel vecteur $\vec{A}$

$\oiint_S \vec{B}(M)\cdot\overrightarrow{d^2S_M} = \oint_C \vec{A}\cdot\overrightarrow{dr}$
Flux de champ magnétique

$\oint_C \vec{B}\cdot\overrightarrow{dr} = \mu_0\sum_{i=1}^{N} I_{i,Amp}$
Ampère - Forme intégrale

$\mathrm{rot}\,\vec{B}(M) = \mu_0\vec{j}(M)$
Ampère - Forme locale

$\mathrm{div}\,\vec{B}(M) = 0$

$\frac{\partial\rho(M)}{\partial t} = -\underbrace{\mathrm{div}\,\vec{j}(M) = 0}_{\text{en régime perm.}}$
Conservation de la charge

	Volumique	Surfacique	Linéique
Densité de charges	$\vec{j} = \rho_m\vec{v}$	$\overrightarrow{j_s} = \sigma_m\vec{v}$	
$\boldsymbol{I = Dq}$	$I = \iint_S \vec{j}\cdot\overrightarrow{d^2S}$	$I = \int_L \overrightarrow{j_s}\cdot\overrightarrow{dl}$	$I = \lambda_m v$
$\vec{B}(M)$ **Biot-Savart**	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \vec{j}\wedge\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}\, d^3\tau_P$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint_S \overrightarrow{j_s}\wedge\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}\, d^2S_P$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_{cond}} I\,\overrightarrow{dr}\wedge\frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}$
Potentiel vecteur	$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \frac{\vec{j}(P)}{PM}d^3\tau_P$ $+\,\mathrm{grad}\,\varphi(M)$	$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iint_S \frac{\overrightarrow{j_s}(P)}{PM}d^2S_P$ $+\,\mathrm{grad}\,\varphi(M)$	$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C \frac{\overrightarrow{dr_p}}{PM}$ $+\,\mathrm{grad}\,\varphi(M)$

V. L'induction électromagnétique

$\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$
Force de Lorentz - Charge pct.

$\vec{f} = \iiint_V \rho(M)\vec{E}(M) + \vec{j}(M) \wedge \vec{B}(M)\, d^3\tau_P$
Force de Lorentz - Densité vol. de charges

$\vec{j} = \gamma\vec{E}$
Loi d'Ohm immobile

$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$
Loi d'Ohm Cond. en mouvement

$\gamma = \frac{n_m q^2 \tau}{m}$
Conductivité

$Ri = e = -\frac{d\phi}{dt}$
Loi de Faraday

$\phi = \iint_{Spire} \vec{B} \cdot \overrightarrow{d^2S_P}$

$\left(\vec{A}(M), V(M)\right)$
Jauge

$\overrightarrow{\mathrm{rot}}_M \vec{E}(M) = -\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$
Equation de Maxwell-Faraday

$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V(M)$

$u = Ri + \frac{d\phi}{dt}$
Tension aux bornes d'un dipôle inductif

$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} I_j M_{ij}$
Matrice inductance

$M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{c_i} \oint_{c_j} \frac{\overrightarrow{d_{r_i}} \cdot \overrightarrow{d_{r_j}}}{P_i P_j}$

$\vec{f} = q\left(\vec{E} + \underbrace{\overrightarrow{E_H} + \vec{v} \wedge \vec{B}}_{=0 \text{ en RP}}\right)$
Effet Hall

$\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$
$\vec{\Gamma}$ mmt Laplace
$\vec{M} = I\vec{S}$ mmt mag.

Force de Laplace (force électrique)

Général	Distrib. volumique	Distrib. surfacique	Distrib. linéique
$\overrightarrow{f_L} = e\overrightarrow{E_H} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$	$d^3\overrightarrow{f_L} = (\vec{j} \wedge \vec{B})d^3\tau$	$d^2\overrightarrow{f_L} = (\overrightarrow{j_s} \wedge \vec{B})d^2S_M$	$d\overrightarrow{f_{1\to 2}} = I_2\overrightarrow{dr} \wedge \overrightarrow{B_1}$